Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 17/08/2026

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	14	–
35	48	–
40	–	28
45	–	32
50	–	4
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	110	80
"PALNUT"	62	64
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	–	–
# 5,0	–	–
# 6,0	–	–
# 7,0	–	–
# 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	–	

OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS

ARRUELA PLANA PALNUT

	M12	M16
ROSCA P/ M12	22	
ROSCA P/ M16		26

FACE TRANSVERSAL

FACE LONGITUDINAL

CORTE Q7–Q7

CONJ. SOLDADO (252) POS. 252a, 252b, 252c

PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV
EXTENSÕES (VARIÁVEL)

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES

(Simples) (Simples Aba Oposta) (Total Aba Oposta)

(Duplo) (Duplo Aba Oposta) (Interrmed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNEL_ADR2451–D1002	ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNEL_ADR2451–D1002	TORRE BÁSICA: PARTE I
BNEL_ADR2451–D1003	TORRE BÁSICA: PARTE II
BNEL_ADR2451–D1004	TORRE BÁSICA: PARTE III
BNEL_ADR2451–D1006	EXTENSÕES 1,5m, 3,0m, 4,5m e 6,0m

POS. 195 : 198, 223 ..... BNEL_ADR2451–D1004
POS. 233 : 252, 255, 257 : 260

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	06/08/2026	M.D.R	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	13/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	05/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE

PARA APROVAÇÃO

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0004

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
REVISÃO: 00B
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
FOLHA: 01/01
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
Nº CONTRATO: -
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
Nº LEGADO: -
TAG: -

TÍTULO: TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL
TORRE BÁSICA: PARTE IV

Nº CR GONTIJO: BNEL_ADR2451-D1005
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)